



جمعية المبررات الخيرية

الشهادة التكميلية المهنية - الرياضيات

رياضيات التكميلية المهنية

شرح مبسط، أمثلة محلولة، تطبيقات من المطبخ والمطعم، بناء مهارات حلّ المسائل، وتمارين متدرّجة من السهل إلى التحدي.

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

2 التحليل إلى عوامل

1 التوسيع والاختزال

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

5 إنطاق المقام

4 الجذور التربيعية

إعداد المعلمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

• أمين خدمة بالمطعم • طاهٍ • حلواني

كيف تستعمل هذا الكتاب؟



أمثلة محلولة

حلول خطوة بخطوة – كثير منها من الامتحانات الرسمية نفسها.



الشرح والقواعد

فكرة الدرس بكلمات بسيطة، ثم بطاقات القواعد التي يجب حفظها.



تمارين متدرجة

من السهل إلى الصعب ثم «تحدّ» ★ للمتفوقين.



تطبيقات

مسائل من عالم المطبخ والمطعم والحلويات تُظهر فائدة الدرس.



بناء المهارات

أربع خطوات لحلّ أيّ مسألة: أفهم، أخطط، أنفذ، أتحقق.



التعلّم الاجتماعي العاطفي

أنشطة للتعاون والتأمل والوعي بالذات وإدارتها في كل درس.



نموذج امتحان الدرس

امتحان قصير (20 علامة) في نهاية كل درس، يليه الحلّ المفضل.



صح أم خطأ؟

اصطد الأخطاء الشائعة قبل أن تقع فيها في الامتحان.



قيّم نفسك

جدول صغير في آخر كل درس لتعرف ما أتقنته وما تحتاج إلى تمرينه.

المحتويات

1 التوسيع والاختزال

Expand and reduce

1

2 التحليل إلى عوامل

Factorize

2

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials

3

4 الجذور التربيعية

Square roots

4

5 إنطاق المقام

Rationalize the denominator

5

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations

6

7 الامتحانات الرسمية ونماذج

Official exams 2015 · 2016 · 2017

7

8 بطاقة المراجعة السريعة

Formula sheet

8

مستويات التمارين

سهل 3 تمارين مباشرة على القاعدة

متوسط 3 قاعدتان أو أكثر في التمرين

صعب 3 مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

★ تحدّ للمتفوقين – فكرّ خارج الصندوق

كل الأعداد مكتوبة بالأرقام الإنكليزية (0 1 2 3 ...) والمتغيرات بالرمزين x و y كما في النسخة الإنكليزية/الفرنسية من الامتحان.

التوسيع والاختزال

Expand and reduce · Développer et réduire

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Développer et réduire	Expand and reduce	وسّع واختزل
Développer et réduire	Expand and reduce	تخلص من الأقواس واجمع

➤ توزيع عدد أو حدّ على قوس.

➤ ضرب قوسين (التوزيع المزدوج).

➤ استعمال المتطابقات الهامة الثلاث.

➤ جمع الحدود المتشابهة وترتيب النتيجة تنازليًا.

1 الشرح

التوسيع يعني التخلص من الأقواس بتحويل الجداء (الضرب) إلى مجموع. و**الاختزال** يعني جمع الحدود المتشابهة (حدود x^2 معًا، حدود x معًا، والأعداد معًا) ثم كتابة النتيجة مرتبة: $ax^2 + bx + c$.

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إشارة **الناقص** أمام قوس تغيّر إشارة **كل** حدّ داخله: $-(x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 4x - 4$. لذلك احتفظ بالقوس بعد التوسيع ثم تخلص منه في خطوة مستقلة. وتذكّر: $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.

مثال 1

$$A = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$$

$$A = 6x - 15 - 2x + 8$$

نوزّع 3 ثم نوزّع -2 (انتبه للإشارات)

1

$$A = 4x - 7$$

نجمع حدود x ونجمع الأعداد

2

مثال 2

امتحان 2015

$$B = (x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 2)(3 - 2x) = 3x - 2x^2 - 6 + 4x = -2x^2 + 7x - 6$$

التوزيع المزدوج

1

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$$

متطابقة: جداء مجموع بفرق

2

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - (x^2 - 1)$$

نحتفظ بالقوس بسبب الناقص

3

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - x^2 + 1 = -3x^2 + 7x - 5$$

نغيّر الإشارات ونختزل

4

مثال 3

امتحان 2015

$$C = (2x - 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

مربع فرق

1

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

مربع فرق

2

$$C = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 4$$

الناقص يغيّر إشارات القوس الثاني

3

$$C = 3x^2 - 3$$

حدًا x يتلاشيان

4

مثال 4

$$D = (3x + 2)(3x - 2) + (x + 3)^2$$

$$D = (9x^2 - 4) + (x^2 + 6x + 9)$$

متطابقتان

1

$$D = 10x^2 + 6x + 5$$

نختزل

2

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

👨‍🍳 قالب الكعك المربع

قالب كعك مربع طول ضلعه $(x + 4)$ cm. قص الحلواني من زاويته مربعًا ضلعه 2 cm. ما المساحة الباقية؟

الحل

$$A = (x + 4)^2 - 2^2 = x^2 + 8x + 16 - 4 = x^2 + 8x + 12$$

👨‍🍳 صينية الحلويات

صينية مستطيلة طولها $(2x + 3)$ cm وعرضها $(x + 1)$ cm. اكتب مساحتها بشكل موسّع.

الحل

$$A = (2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3$$

إذا كان $x = 10$: $A = 2x^2 + 5x + 3$

$$200 + 50 + 3 = 253 \text{ cm}^2$$

أي صينية 23×11 cm

4 تمارين

وسّع واختزل كل عبارة:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$-3(x - 4) + 2x$$

2

$$5(2x - 3)$$

1

$$(x + 3)^2$$

4

$$(x + 2)(x + 5)$$

3

$$(x - 6)(x + 6)$$

6

$$(x - 4)^2$$

5

$$(x + 1)(x - 7)$$

8

$$2x(x - 3)$$

7

$$(3x + 1)^2 - 9x^2$$

10

$$(2x - 3)(x + 4)$$

9

$$(2x + 5)(2x - 5) - (x + 1)(x - 2)$$

12

$$(x - 3)(2 - x)$$

11

$$(2x + 1)^2 - (x - 1)(x + 1)$$

14

$$(x + 2)(3x - 1) - 2(x - 1)^2$$

13

$$(5 - x)(5 + x) + (x - 2)^2$$

15

$$(3x - 2)^2 - (x + 3)^2$$

17

$$(x + 4)(1 - 3x) - (2x - 1)(2x + 1)$$

16

$$(1 - 2x)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 4(1 - x)$$

19

$$(2x - 1)(x + 3) - (x - 2)^2 + 3(x - 1)$$

18

$$(3x - 1)(2x + 5) - (2x - 3)^2 - 2(x + 4)$$

21

$$\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2 - \left(\frac{x}{2} - 1\right)^2$$

20

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 - (2x + 1)(2x - 1) + 4x^2$$

22

$$(x + 3)^2 - (x + 1)^2 = 4(x + 2). \text{ ثم احسب ذهنيًا } 103^2 - 101^2.$$

23



4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

صينية كنافة مستطيلة بُعدها $(x + 6)$ cm و $(x + 2)$ cm. قطع الحلواني منها مربعًا ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 10$.

① أفهم المسألة المعطى: بُعدها المستطيل و ضلع المربع. المطلوب: المساحة الباقية كعبارة، ثم قيمتها ل $x = 10$.

② أخطّط للحلّ المساحة الباقية = مساحة المستطيل - مساحة المربع: $A = (x + 6)(x + 2) - x^2$

③ أنفّذ $A = x^2 + 2x + 6x + 12 - x^2 = 8x + 12$ ل $x = 10$: $A = 80 + 12 = 92 \text{ cm}^2$

④ أتحقّق حساب مباشر: $16 \times 12 - 10^2 = 192 - 100 = 92 \checkmark$

دورك الآن: حلّ باتّباع الخطوات الأربع



1 طاولة مستطيلة بُعدها $(2x + 1)$ dm و $(x + 3)$ dm، وُضع عليها مفرش مربع ضلعه $(x + 1)$ dm. عبّر عن مساحة الجزء غير المغطى بشكل موشّع، ثم احسبها ل $x = 4$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



2 ثمن الكيلو من البنّ $(x + 4)$ دولار، واشترى مطعم $(x - 2)$ كيلو. عبّر عن المبلغ المدفوع بشكل موسّع، واحسبه عندما $x = 10$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $(x + 3)^2 = x^2 + 9$ صح ☐ خطأ ☐

2 $(x - 5)(x + 5) = x^2 - 25$ صح ☐ خطأ ☐

3 $-(x - 4) = -x - 4$ صح ☐ خطأ ☐

4 $(2x)^2 = 4x^2$ صح ☐ خطأ ☐

Social-Emotional Learning · SEL

7 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

Reflection التأمل والتفكير



خطئي معلّمي

أيّ المتطابقات الثلاث أسهل عليك، ولماذا؟ اكتب خطأً وقعت فيه اليوم، وكيف ستجنّبها في المرّة القادمة.

ثنائي · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ثنائي التوسيع

يكتب كلّ طالب لزميله عبارة مثل $(x + a)(x + b)$. يوسّعها الزميل، ثم يتبادلان التصحيح بالتعويض $x = 1$ في الشكّلين. من يجد خطأً يشرح سببه لزميله بلطف ومن دون سخريّة.

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



اشرح لمن غاب

زميلك غاب عن الحصة. اشرح له بكلماتك الخاصة، وفي ثلاث جمل فقط، كيف يوسع $(a - b)^2$. ثم اطلب منه أن يعيد الشرح لك.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



إشارة ناقص لا تخيفني

حين ترى إشارة ناقص أمام قوس، ما مدى ثقتك؟ لَوْن مستواك، ثم اكتب استراتيجية واحدة تهدئك (مثلاً: أبقى القوس، ثم أغير الإشارات في خطوة مستقلة).

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أوسع جداء قوسين دون أخطاء إشارات.
☐	☐	أستعمل المتطابقات الثلاث بسرعة.
☐	☐	أختزل وأرتب النتيجة تنازلياً.

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 1: التوسيع والاختزال

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

pts 5

I وسع واختزل

(ب) $(3x - 2)^2$

(أ) $(x + 5)(2x - 3)$

pts 5

II وسع واختزل

$$A = (2x + 1)(2x - 1) - (x - 3)^2$$

pts 5

III وسع واختزل

$$B = (x - 4)(1 - 2x) + 2(x + 1)^2$$

pts 5

IV مسألة

لوح عجين مستطيل بُعده $(x + 7)$ cm و $(x + 1)$ cm، قُطع منه مربع ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 5$.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I وسع واختزل

$$= 2x^2 - 3x + 10x - 15$$

1 أ) توزيع مزدوج

$$= 2x^2 + 7x - 15$$

2

$$= (3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

1 ب) مربع فرق

II وسع واختزل

$$A = (4x^2 - 1) - (x^2 - 6x + 9)$$

1 متطابقتان، ونُبقي القوس

$$A = 4x^2 - 1 - x^2 + 6x - 9 = 3x^2 + 6x - 10$$

2 الناقص يغيّر الإشارات

III وسع واختزل

$$(x - 4)(1 - 2x) = x - 2x^2 - 4 + 8x = -2x^2 + 9x - 4$$

1 توزيع مزدوج

$$2(x + 1)^2 = 2x^2 + 4x + 2$$

2

$$B = -2x^2 + 9x - 4 + 2x^2 + 4x + 2 = 13x - 2$$

3 حدًا x^2 يتلاشيان

IV مسألة

$$A = (x + 7)(x + 1) - x^2 = x^2 + 8x + 7 - x^2 = 8x + 7$$

1 مساحة المستطيل - مساحة المربع

$$x = 5 : A = 40 + 7 = 47 \text{ cm}^2$$

2 تحقق: $47 = 25 - 6 \times 12$ ✓

التحليل إلى عوامل

Factorize · Factoriser

2

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Factoriser	Factorize	حلّ إلى عوامل
Factoriser	Factorize	ضع ضمن أقواس

ماذا ستتعلم؟

- إخراج العامل المشترك (عدد، حرف، أو قوس كامل).
- التعرّف على المتطابقات الهامة بالاتجاه المعاكس.
- إظهار عامل مشترك «مخفي» باستعمال متطابقة أولاً.

1 الشرح

التحليل هو عكس التوسيع: نحوّل المجموع إلى **جداء** عوامل. النتيجة الصحيحة تكون مكتوبة على شكل $(...)(...)$. طريقة التفكير دائماً بالترتيب: **(1)** هل يوجد عامل مشترك ظاهر؟ **(2)** هل العبارة متطابقة هامة؟ **(3)** هل يمكن تحليل جزء منها ليظهر عامل مشترك؟

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند إخراج قوس مشترك من **فرق**، ضع القوس الثاني كاملاً بين قوسين قبل التبسيط: $(A)(B) - (A)(C) = (A)[B - (C)]$ ناقص يطال كل حدود C . وتحقّق دائماً بتوسيع النتيجة ذهنياً: يجب أن تعود للعبارة الأصلية.

مثال 1

$$A = 6x^2 - 9x$$

$$A = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

العامل المشترك هو $3x$

1

$$A = 3x(2x - 3)$$

2

مثال 2

$$B = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$$

$$B = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$$

القوس $(x+1)$ مشترك

1

$$B = (x + 1)(3x + 2)$$

نختزل داخل القوس الكبير

2

مثال 3

امتحان 2015

$$C = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$$

$$C = a^2 - b^2, \quad a = 2x + 1, \quad b = x - 3$$

فرق مربعين

1

$$C = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)]$$

$(a+b)(a-b)$

2

$$C = (2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3)$$

3

$$C = (x + 4)(3x - 2)$$

4

$$D = (4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$$

نحلّل الجزء الأوّل فيظهر العامل $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$D = (2x - 3)[(2x + 3) - (1 - 3x)]$$

نخرج $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3 - 1 + 3x) = (2x - 3)(5x + 2)$$

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

حساب ذهني في الصندوق

احسب بسرعة دون آلة حاسبة: $53^2 - 47^2$.

الحلّ

$$53^2 - 47^2 = (53 - 47)(53 + 47) = 6 \times 100 = 600$$

عجينة الحلواني

رقاقة عجين مرّبعة ضلعها $(x + 5)$ cm، قُطع منها مرّبع ضلعه 3 cm. عبّر عن المساحة الباقية على شكل جداء، واستنتج بُعديّ مستطيل له المساحة نفسها.

الحلّ

$$A = (x + 5)^2 - 3^2 = (x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = (x + 2)(x + 8)$$

$$A = 14 \times 20 = 280 \text{ cm}^2 \text{ لـ } x = 12$$

و $(x + 8)$ حساب ذهني سريع بفضل التحليل!

4 تمارين

حلّل كل عبارة إلى عوامل:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$4x^2 - 6x$$

2

$$5x + 15$$

1

$$x^2 + 8x + 16$$

4

$$x^2 - 49$$

3

$$25 - 4x^2$$

6

$$9x^2 - 6x + 1$$

5

$16 - x^2$

8

$3x^2 + 12x$

7

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$(2x + 3)(x - 1) - (2x + 3)(4x + 2)$

10

$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 4)$

9

$(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$

12

$(x + 3)^2 - 16$

11

$4x^2 + 20x + 25$

14

$(x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$

13

$(x + 1)^2 - (x + 1)(3 - x)$

15

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$(x^2 - 4) - (x + 2)(3 - 2x)$

17

$(9x^2 - 1) + (3x + 1)(x - 2)$

16

$(5 - x)(2x + 1) + (x^2 - 25)$

19

$(4x^2 - 12x + 9) - (2x - 3)(x + 1)$

18

$(x - 3)(2x + 1) - (x^2 - 6x + 9)$

21

$(3x - 2)^2 - (3x - 2)(x + 5) + (9x^2 - 4)$

20

المستوى 4 • تحدّ للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

$(x^2 - 4) + (x - 2)^2 - (3x - 6)$

22

$(2x + 3)^2 - (4x^2 - 9) - (2x + 3)(x - 1)$

23

4

أتَحَقَّق

Check

3

أنفِّذ

Solve

2

أخْطِط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

مساحة قالب مربع هي $x^2 + 10x + 25 \text{ cm}^2$. ما طول ضلعه؟ احسبه عندما $x = 7$.

المعطى: مساحة مربع كعبارة. المطلوب: الضلع، أي العدد الذي مربعه هذه المساحة.

① أفهم المسألة

نبحث عن مربع كامل: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ مع $a = x$ و $b = 5$.

② أخْطِط للحلّ

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ إذا الضلع $x + 5$ لـ $x = 7$: الضلع 12 cm.

③ أنفِّذ

$7^2 + 10(7) + 25 = 49 + 70 + 25 = 144 = 12^2 \checkmark$

④ أتَحَقَّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 صينيّة مستطيلة مساحتها $x^2 - 16 \text{ cm}^2$ وطولها $(x + 4) \text{ cm}$. ما عرضها؟ تحقّق عندما $x = 20$.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

① أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

② أخْطِط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

③ أنفِّذ

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

④ أتَحَقَّق



2 استعمال التحليل لتحسب ذهنيًا: أ) $97^2 - 3^2$ ب) $15 \times 63 + 15 \times 37$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

صح ☐ خطأ ☐

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

صح ☐ خطأ ☐

$$x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3)$$

صح ☐ خطأ ☐

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$$

صح ☐ خطأ ☐

$$6x + 3 = 3(2x + 3)$$

Social-Emotional Learning · SEL

7 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير Reflection من الكلّ إلى الأجزاء



التحليل يفكّك عبارة كبيرة إلى عوامل صغيرة. متى تفكّك في حياتك مهمة كبيرة إلى أجزاء لتنجزها؟ (تحضير وصفة، ترتيب المطبخ...)

مجموعات من 4 · 15 دقيقة

تعاون Cooperation بطاقات الفريق



توزّع المجموعة 8 بطاقات، على كلّ منها عبارة. يحلّل كل طالب بطاقتين ويشرح طريقته للفريق، ثم يختار الفريق أصعب بطاقة ويعرض حلّها على الصفّ. كلّ صوت في الفريق مهمّ.

ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أيّ طريق أختار؟

للعبارة $4x^2 - 9$ طريقة واحدة مناسبة، وللعبارة $4x^2 - 6x$ طريقة أخرى. اختر لكلٍ منهما الطريقة الأنسب وبيّر قرارك أمام زميلك.

فردّي · دقيقتان

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



ثلاثة أسئلة قبل البدء

قبل أيّ تحليل أسأل نفسي: عامل مشترك؟ متطابقة؟ عامل مخفي؟ وإذا علقت أكثر من دقيقتين: خذ نفساً عميقاً، ثم ارجع إلى بطاقات القواعد. كيف تشعر الآن؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أجد العامل المشترك حتى لو كان قوياً.
☐	☐	أعرّف على فرق مربّعين والمربّع الكامل.
☐	☐	أظهر العامل المخفيّ قبل التحليل.

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 2: التحليل إلى عوامل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

I

حلّ إلى عوامل

$$7x^2 - 14x \quad \text{أ)}$$

$$49 - 9x^2 \quad \text{ب)}$$

II

حلّ إلى عوامل

$$x^2 - 12x + 36 \quad \text{أ)}$$

$$(x + 2)(3x - 1) - (x + 2)(x - 5) \quad \text{ب)}$$

III

حلّ إلى عوامل

$$(x^2 - 25) + (x + 5)(2x - 3)$$

IV

حلّ إلى عوامل

$$(3x - 1)^2 - (x + 3)^2$$

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I حلّ إلى عوامل

$$= 7x(x - 2)$$

أ) 1 العامل المشترك $7x$

$$= 7^2 - (3x)^2 = (7 - 3x)(7 + 3x)$$

ب) 1 فرق مربعين

II حلّ إلى عوامل

$$= x^2 - 2(x)(6) + 6^2 = (x - 6)^2$$

أ) 1 مربع كامل

$$= (x + 2)[(3x - 1) - (x - 5)]$$

ب) 1 القوس $(x+2)$ مشترك

$$= (x + 2)(2x + 4) = 2(x + 2)^2$$

2

III حلّ إلى عوامل

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

1 نُظهر العامل $(x+5)$

$$= (x + 5)[(x - 5) + (2x - 3)] = (x + 5)(3x - 8)$$

2

IV حلّ إلى عوامل

$$= [(3x - 1) - (x + 3)][(3x - 1) + (x + 3)]$$

1 فرق مربعين

$$= (2x - 4)(4x + 2) = 4(x - 2)(2x + 1)$$

2 نُخرج 2 من كل قوس

كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials · Polynômes

3

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
On donne le polynôme	Given the polynomial	لنكن كثيرة الحدود
Développer et réduire $P(x)$	Expand and reduce $P(x)$	وسّع واختزل $P(x)$
Factoriser $P(x)$	Factorize $P(x)$	حلّل $P(x)$

ماذا ستتعلم؟

- فهم الرمز $P(x)$ ودرجة كثيرة الحدود.
- الإجابة عن سؤال الامتحان الكامل: توسيع ثم تحليل.
- التحقق من النتيجتين بقيمة عددية.
- حل المعادلة $P(x) = 0$ باستعمال الشكل المحلل.

1 الشرح

كثيرة الحدود عبارة جبرية مثل $P(x) = 6x^2 + 10x - 4$. أكبر أس للمتغير x هو **درجتها** (هنا 2). الرمز $P(3)$ يعني أن نعوض x بالعدد 3.

في الامتحان الرسمي يأتي سؤال واحد جزأين: (أ) وسّع واختزل $P(x)$ ، (ب) حلّل $P(x)$. الشكلان مختلفان في الكتابة لكنهما **متساويان** لكل قيمة x وهذا يعطينا طريقة ذهبية للتحقق.

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

الشكل الموسّع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الجداء المعلوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

في التحليل ابحث عن العامل المشترك **المخفي**: غالبًا يظهر بعد تحليل $4x^2 - 16$ أو $x^2 - 9$ إلى فرق مربعين، أو بعد قلب إشارة قوس مثل $-(x - 2) = (2 - x)$.

مثال 1

امتحان 2016

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

$$(3x - 1)(5x + 3) = 15x^2 + 4x - 3$$

أ) التوسيع: توزيع مزدوج

1

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

مرّيع فرق

2

$$P(x) = 15x^2 + 4x - 3 - 9x^2 + 6x - 1 = 6x^2 + 10x - 4$$

نختزل

3

$$P(x) = (3x - 1)[(5x + 3) - (3x - 1)]$$

ب) التحليل: $(3x-1)$ مشترك

4

$$P(x) = (3x - 1)(2x + 4) = 2(3x - 1)(x + 2)$$

5

$$P(1) = 6 + 10 - 4 = 12 \quad ; \quad 2(2)(3) = 12 \quad \checkmark$$

تحقق

6

مثال 2

امتحان 2017

$$P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$$

$$(x - 5)(2 - x) = 2x - x^2 - 10 + 5x = -x^2 + 7x - 10$$

أ) التوسيع

1

$$P(x) = -x^2 + 7x - 10 - 4x^2 + 16 = -5x^2 + 7x + 6$$

2

$$4x^2 - 16 = 4(x - 2)(x + 2) \quad ; \quad (2 - x) = -(x - 2)$$

ب) نُظهر العامل $(x-2)$

3

$$P(x) = -(x - 2)(x - 5) - 4(x - 2)(x + 2)$$

4

$$P(x) = -(x - 2)[(x - 5) + 4(x + 2)] = -(x - 2)(5x + 3)$$

5

$$P(x) = (2 - x)(5x + 3)$$

شكل أنيق للنتيجة

6

$$P(0) = 6 \quad ; \quad (2)(3) = 6 \quad \checkmark$$

تحقق

7

مثال 3

$$P(x) = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 4)$$

$$P(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x^2 - 5x - 12) = 2x^2 + 17x + 21$$

أ) التوسيع

1

$$P(x) = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 4)] = (2x + 3)(x + 7)$$

ب) التحليل

2

$$2x + 3 = 0 \quad ; \quad x + 7 = 0$$

ج) حلّ $P(x) = 0$: أحد العاملين يساوي 0

3

$$x = -\frac{3}{2} \quad ; \quad x = -7$$

للمعادلة حلّان

4

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

قاعة المطعم

مساحة قاعة مطعم (بالمتر المربع) تُعطى بـ $A(x) = (x + 6)^2 - 4$ أ) حلّ $A(x)$ ب) أوجد x إذا كانت مساحة القاعة 96 m^2 .

الحلّ

$$(x + 4)(x + 8) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0 \iff (x + 16)(x - 4) = 0 \iff x = 4 \text{ (بما أن } x > 0 \text{)} \text{ إذاً } x = 4 \text{ :القاعة } 8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$$

تمارين

4

لكل كثيرة حدود: أ) وّسع واختزل $P(x)$ ، ب) حلّ $P(x)$.

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$P(x) = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$$

1

$$P(x) = x(x - 4) + 3(x - 4)$$

2

$$P(x) = (x - 1)^2 - 9$$

3

$$P(x) = (x + 5)(x - 1) - (x + 5)(2x + 3)$$

4

$$P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(3x - 2)$$

5

$$P(x) = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$$

6

$$P(x) = (x - 4)(2x + 3) + (x^2 - 16)$$

7

$$P(x) = (2x + 1)^2 - 9$$

8

$$P(x) = (x - 2)(3x + 1) - (x^2 - 4)$$

9

$$P(x) = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9) + (2x - 3)(x + 1)$$

10

$$P(x) = (3 - x)(2x + 5) - (x^2 - 9)$$

11

$$P(x) = (x + 1)(4x - 3) - (x + 1)^2 + 3(x^2 - 1)$$

12

$$P(x) = (x - 3)(5 - x) - 2(x^2 - 9) - P(x) = 0 \text{ حل المعادلة } P(x)$$

13

$$P(x) = (4x^2 - 1) - (2x + 1)(x + 3) + (2x + 1)^2$$

14

$$P(x) = (x + 2)(3x - 1) - (x + 2)^2 \text{ (أ) و شـعـ (ب) حلـ (ج) حلـ } P(x) = 0 \text{ (د) احسب } P(10) \text{ بأسهل طريقة.}$$

15

$$P(x) = (x - 1)(x + 4) + (x^2 - 1) \text{ حلـ } P(x) \text{ ثم وشـعه، وتحقّق من أنّ } P(0) \text{ هو نفسه في الشكلين.}$$

16



4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحل

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

ربح مطعم (بالدولار) عند بيع x وجبة هو $P(x) = (x - 10)(x + 30) - (x - 10)^2$. حلل $P(x)$. كم وجبة يجب أن يبيع ليكون الربح صفرًا؟ وكم يربح عند بيع 60 وجبة؟

① أفهم المسألة

المعطى: عبارة الربح. المطلوب: الشكل المحلل، ثم حل $P(x) = 0$ ، ثم $P(60)$.

② أخطط للحل

العامل المشترك $(x - 10)$ ، ثم الجداء المعدوم، ثم نعوض في الشكل الأسهل.

③ أنفذ

$P(x) = 0 \iff x = 10$. $P(x) = (x - 10)[(x + 30) - (x - 10)] = 40(x - 10)$
وجبات. $P(60) = 40 \times 50 = 2000$ دولار.

④ أتحقق

من الشكل الأصلي: $50 \times 90 - 50^2 = 4500 - 2500 = 2000 \checkmark$

دورك الآن: حلّ باتباع الخطوات الأربع



1 مساحة أرضية مطبخ (بالمتر المربع) هي $A(x) = (x + 3)^2 - (x + 3)(x - 1)$. حلل $A(x)$. ثم أوجد x إذا كانت المساحة 48 m^2 .

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحل

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحل خطوة بخطوة:

④ أتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 $P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(x + 1)$. حلّل $P(x)$ ، ثم أوجد x الذي يجعل $P(x) = 0$ ، واحسب $P(3)$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أنتحق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $(x - 2)(2 - x) = -(x - 2)^2$ صح ☐ خطأ ☐

2 $x^2 - 16 = (x - 8)(x + 8)$ صح ☐ خطأ ☐

3 $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 2$ صح ☐ خطأ ☐

4 $(3 - x) = -(x - 3)$ صح ☐ خطأ ☐

Social-Emotional Learning · SEL

7 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمّل والتفكير Reflection لماذا شكلان؟



لماذا نحتاج إلى شكلين لـ $P(x)$ ؟ متى يكون الشكل المحلّل أفضل، ومتى يكون الموشّع أفضل؟ أجب بجمليتين.

ثنائي · 10 دقائق

تعاون Cooperation الخبير والمدقّق



يوسّع طالب $P(x)$ ويحلّله الآخر، ثم يحسب كلّ منهما $P(0)$ من شكله. إذا اختلف العدّان يبحّثان معًا عن الخطأ من دون لوم، فالهدف هو الفهم وليس الفوز.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



ربح بلا هدر

ربح المطعم $P(x)$ يهّم صاحبه والعاملين فيه. ناقشوا: كيف يربح المطعم من دون هدر الطعام؟ اقترحوا فكرة لإيصال الفائض إلى المحتاجين، بروح العطاء في جمعية المبرّات.

فردّي · طوال الحصة

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &
management



هدفّي والوقت

ضع هدفًا: «سأحلّ سؤال $P(x)$ كاملاً في ... دقائق». بعد التمارين قارن الوقت الفعلي بهدفك. ماذا ستغيّر في المرة القادمة؟

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أجيب عن جزأي سؤال $P(x)$ كاملاً.
☐	☐	أتحقّق من نتيجتي بحساب $P(0)$.
☐	☐	أحلّ المعادلة $P(x) = 0$ من الشكل المحلّل.

نموذج امتحان

امتحان الدرس 3: كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واختزل $P(x)$ $P(x)$

pts 5

II حلّ $P(x)$ $P(x)$

pts 5

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$ $P(x) = 0$

pts 5

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقّق $P(0)$

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واختزل $P(x)$

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 5x - 12$$

توزيع مزدوج

1

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$$

مربع فرق

2

$$P(x) = 2x^2 + 5x - 12 - 4x^2 + 12x - 9 = -2x^2 + 17x - 21$$

3

II حلّ $P(x)$

$$P(x) = (2x - 3)[(x + 4) - (2x - 3)]$$

العامل $(2x-3)$ مشترك

1

$$P(x) = (2x - 3)(7 - x)$$

2

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$

$$(2x - 3)(7 - x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 ; 7 - x = 0$$

الجداء المعدوم

1

$$x = \frac{3}{2} ; x = 7$$

للمعادلة حلان

2

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقق

$$-2(0)^2 + 17(0) - 21 = -21$$

الشكل الموسّع

1

$$(2(0) - 3)(7 - 0) = (-3)(7) = -21 \checkmark$$

الشكل المحلّل

2

الجذور التربيعية

Square roots · Racines carrées

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Simplifier les expressions	Simplify the expressions	بسط / اختزل العبارات
Effectuer et simplifier	Effectuate and simplify	أجر العمليات وبسط

تبسيط جذر بإخراج أكبر مربع كامل.

جمع وطرح الجذور المتشابهة.

ضرب عبارات فيها جذور واستعمال المتطابقات معها.

1 الشرح

الجذر التربيعي لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a : $\sqrt{25} = 5$ لأن $5^2 = 25$. لتبسيط جذر نكتب العدد على شكل (مربع كامل $\times$ عدد آخر) ونُخرج المربع الكامل: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

الجذور المتشابهة (نفس العدد تحت الجذر) تُجمع مثل الحدود المتشابهة: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ، تمامًا كما $3x + 5x = 8x$. أمّا $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ فلا تُجمع.

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

المربعات الكاملة – احفظها!

$$\sqrt{1}$$

1

$$\sqrt{4}$$

2

$$\sqrt{9}$$

3

$$\sqrt{16}$$

4

$$\sqrt{25}$$

5

$$\sqrt{36}$$

6

$$\sqrt{49}$$

7

$$\sqrt{64}$$

8

$$\sqrt{81}$$

9

$$\sqrt{100}$$

10

$$\sqrt{121}$$

11

$$\sqrt{144}$$

12

$$\sqrt{169}$$

13

$$\sqrt{196}$$

14

$$\sqrt{225}$$

15

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. و $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ وليس 2×3 .

مثال 1

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36 أكبر مربع كامل يقسم 72

1

مثال 2

امتحان 2016

$$A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

نبسط كل جذر

1

$$A = 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

2

$$A = 0$$

3

مثال 3

امتحان 2017

$$B = 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32}$$

$$B = 3(2\sqrt{2}) - 2(3\sqrt{2}) + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

نبسط

1

$$B = 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

2

$$B = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

لا يمكن جمع $3\sqrt{}$ مع $2\sqrt{}$

3

مثال 4

امتحان 2016

$$C = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$C = 2\sqrt{12} + 6 - 4 - \sqrt{12}$$

توزيع مزدوج: $6 = 6\sqrt{1} \cdot 6\sqrt{1}$ و $4 = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$

1

$$C = \sqrt{12} + 2 = 2\sqrt{3} + 2$$

2

$$D = (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = 12 - 4\sqrt{15} + 5 = 17 - 4\sqrt{15}$$

مرّبع فرق

1

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 17 + 4\sqrt{15}$$

مرّبع مجموع

2

$$D = 34$$

الجزران يتلاشيان

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

هل تتسع الباغيت؟



صينية فرن مربعة ضلعها 30 cm. يريد الطاهي وضع رغيف باغيت طوله 40 cm على قطرها. هل يتسع؟

الحلّ

$$= \sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = \text{القطر} \\ 30\sqrt{2} \approx 42.4 \text{ cm} > 40$$

الطاولة المربعة



مساحة سطح طاولة مربعة 50 dm^2 . ما طول ضلعها؟

الحلّ

$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \text{ dm}$$

تمارين

4

بسط كل عبارة:

المستوى 1 • سهل ■ ■ ■ تمارين مباشرة على القاعدة

$$\sqrt{45}$$

2

$$\sqrt{50}$$

1

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$$

4

$$\sqrt{300}$$

3

$$(\sqrt{7})^2 + (2\sqrt{3})^2$$

6

$$\sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

5

$$3\sqrt{5} - \sqrt{5} + 4\sqrt{5}$$

8

$$\sqrt{98}$$

7

$2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$	10	$\sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{75}$	9
$(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$	12	$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$	11
$\sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{18}$	14	$(\sqrt{3} + 1)^2$	13
		$(2\sqrt{3})(3\sqrt{6})$	15

$(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$	17	$5\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{80} - \sqrt{125}$	16
$(2\sqrt{3} - 1)^2 - (2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$	19	$(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$	18
$(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - (\sqrt{2} + 1)^2$	21	$2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$	20

$4\sqrt{27} - 2\sqrt{75} + \sqrt{300} - 7\sqrt{3}$	22
$(1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^4$	23



4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

طاولة مربعة مساحة سطحها 72 dm^2 . ما طول ضلعها بأبسط شكل؟ وما محيطها؟

1 أفهم المسألة

المعطى: مساحة مربع. المطلوب: الضلع والمحيط، بأبسط شكل.

2 أخطط للحل

الضلع هو الجذر التربيعي للمساحة، ثم نبسط الجذر، والمحيط $4 \times$ الضلع.

3 أنفذ

$$c = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ dm} \quad \text{المحيط } = 4 \times 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33.9 \text{ dm}$$

4 أتتحقق

$$(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72 \checkmark$$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

مطبخ مستطيل بُعده $\sqrt{50} \text{ m}$ و $\sqrt{8} \text{ m}$. احسب مساحته ومحيطه بأبسط شكل.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتتحقق:



2 صينيةً مربعةً ضلعها 20 cm. احسب طول قطرها بأبسط شكل، ثم قرّبه إلى أقرب mm ($\sqrt{2} \approx 1.414$).

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\sqrt{9+16} = 7$ صح ☐ خطأ ☐

2 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ صح ☐ خطأ ☐

3 $(3\sqrt{2})^2 = 18$ صح ☐ خطأ ☐

4 $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ صح ☐ خطأ ☐

Social-Emotional Learning · SEL

7 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير
كيف أقنع صديقي؟



صديقك يظنّ أنّ $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. كيف تقنعه بمثال عدديّ بسيط، ومن دون أن تُشعره بالحرّج؟

ثنائية · 10 دقائق

تعاون
سباق المربّعات



يذكر طالب عددًا (مثل 72) ويبسّط زميله جذره خلال 20 ثانية، ثم يتبادلان الأدوار. سجّلا النقاط لكما كفريق واحد، لا كمتنافسين.

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



مد يد العون

اختر زميلاً يجد صعوبة، وساعده في تمرين واحد من دون أن تحله عنه. ثم اسأله: ما الذي ساعدك أكثر؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



مقياس ثقتي بالجذور

لّون مستوى ثقّتك أمام الجذور. ما الذي يرفع ثقّتك درجة واحدة؟ (حفظ جدول المربّعات، 5 دقائق تمرين يوميًا...)

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًّا

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أبسّط أيّ جذر بإخراج المربّع الكامل.
☐	☐	أجمع الجذور المتشابهة فقط.
☐	☐	أستعمل المتطابقات مع الجذور.

نموذج امتحان

امتحان الدرس 4: الجذور التربيعية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I بسط

(ب) $\sqrt{128}$

(أ) $\sqrt{75}$

pts 5

II بسط

$2\sqrt{45} - \sqrt{20} + 3\sqrt{5}$

pts 5

III أجر العمليات

(ب) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

(أ) $(\sqrt{3} + 2)^2$

pts 5

IV أجر العمليات وبسط

$(3\sqrt{2} - \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I ببّط

$$= \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

أ) 1

$$= \sqrt{64 \times 2} = 8\sqrt{2}$$

ب) 1

II ببّط

$$= 2(3\sqrt{5}) - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$$

نبسط كل جذر

1

$$= 6\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$$

2

III أجر العمليات

$$= 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}$$

مربّع مجموع

أ) 1

$$= (2\sqrt{5})^2 - 1^2 = 20 - 1 = 19$$

جداء مجموع بفرق

ب) 1

IV أجر العمليات وببّط

$$= 6 + 3\sqrt{12} - \sqrt{12} - 6$$

توزيع مزدوج

1

$$= 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

2

إنطاق المقام

Rationalize the denominator · Rendre rationnel le dénominateur

5

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	أنطق المقام
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	تخلص من الجذور في المقام

ماذا ستتعلم؟

- التخلص من جذر وحيد في المقام.
- استعمال المرافق للتخلص من مجموع أو فرق فيه جذور.
- تبسيط الكسر الناتج.

1 الشرح

إنطاق المقام يعني كتابة الكسر نفسه بمقام **خالي من الجذور**. الفكرة: ضرب البسط والمقام بالعدد نفسه (فلا تتغير قيمة الكسر) بحيث يختفي الجذر من المقام.

الحالة 1: المقام $a\sqrt{b}$ ← ضرب بـ $\sqrt{b}$. **الحالة 2:** المقام $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ← ضرب بالمرافق (نفس الجذرين مع عكس الإشارة الوسطى)، فتعطي المتطابقة $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ عددًا بلا جذور.

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{a b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

اضرب **البسط أيضًا** - وليس المقام وحده! وبعد الضرب ببسط: إذا كان كل حدود البسط تقبل القسمة على المقام، اقسم.

مثال 1

$$\frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

1

نضرب بـ $3\sqrt{}$

مثال 2

امتحان 2015

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{6}$$

1

نضرب البسط والمقام بـ $3\sqrt{}$

مثال 3

امتحان 2016

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(3 - 2\sqrt{3})\sqrt{3}}{5 \times 3} = \frac{3\sqrt{3} - 6}{15}$$

1

$$= \frac{3(\sqrt{3} - 2)}{15} = \frac{\sqrt{3} - 2}{5}$$

2

نبسط على 3

مثال 4

امتحان 2015

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{}$ - $2\sqrt{}$

$$= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{2 - 3} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1}$$

2

$$= 2\sqrt{6} - 5$$

3

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6 - 3}$$

نضرب بالمرافق $3\sqrt{6} + 6\sqrt{3}$

$$= \frac{6 + \sqrt{18} - 2\sqrt{18} - 6}{3} = \frac{-\sqrt{18}}{3}$$

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{3} = -\sqrt{2}$$

1

2

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

ضلع الصينية من قطرها 

قطر صينية مربعة 40 cm. ضلعها $c = \frac{40}{\sqrt{2}}$. اكتب c بمقام منطوق واحسب قيمته التقريبية.

الحل

$$c = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \approx 20 \times 1.414 = 28.28 \text{ cm}$$

الضرب في 1.414 أسهل بكثير من القسمة عليه!

تمارين

4

أنطق المقام ثم بسط:

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$\frac{12}{\sqrt{6}}$$

2

$$\frac{5}{\sqrt{5}}$$

1

$$\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

4

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

3

$$\frac{7}{\sqrt{7}}$$

6

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

5

$$\frac{10}{3\sqrt{5}}$$

7

$\frac{4}{\sqrt{5} + 1}$	9	$\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$	8
$\frac{1 + \sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$	11	$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$	10
$\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$	13	$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$	12
		$\frac{6}{2 + \sqrt{3}}$	14

$\frac{3 + \sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}}$	16	$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$	15
$\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$	18	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$	17
$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$	20	$\frac{2}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2}{\sqrt{3} - 1}$	19
		$\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$	21

$\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$	22
$\frac{2 + \sqrt{5}}{2 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$	23



4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

لوح شوكولا مستطيل مساحته 6 dm^2 وطوله $(\sqrt{3} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضه بمقام منطقي، ثم قيمته التقريبية.

① أفهم المسألة المعطى: المساحة والطول. المطلوب: العرض = المساحة ÷ الطول، بمقام خالٍ من الجذور.

② أخطّط للحلّ $w = \frac{6}{\sqrt{3} + 1}$: نضرب بالمرافق $\sqrt{3} - 1$.

③ أنفّذ $w = \frac{6(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = 3(\sqrt{3} - 1) = 3\sqrt{3} - 3 \approx 2.20 \text{ dm}$

④ أتحقّق $(\sqrt{3} + 1)(3\sqrt{3} - 3) = 9 - 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 3 = 6 \checkmark$

دورك الآن: حلّ باتّباع الخطوات الأربع



1 صينيّة مستطيلة مساحتها 4 dm^2 وطولها $(\sqrt{5} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضها بمقام منطقي وتحقّق من جوابك.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



2 قطر منديل مربع 10 cm، وضلعه $\frac{10}{\sqrt{2}}$. اكتب الضلع بمقام منطوق، ثم احسب مساحة المنديل.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أنحقق هل الجواب منطوق؟ أعوض وأنحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ صح ☐ خطأ ☐

2 $\frac{2}{\sqrt{2}} = 1$ صح ☐ خطأ ☐

3 $\frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ صح ☐ خطأ ☐

4 $(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})=2$ صح ☐ خطأ ☐

Social-Emotional Learning · SEL

7 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

Reflection التأمل والتفكير



الكعكة لا تتغير

لماذا نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه؟ فكّر في كعكة تُقطع إلى ضعف عدد القطع: هل يتغير نصيبك؟

Cooperation تعاون



ارفع المرافق

يكتب المعلم مقامات على اللوح، مثل $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ و $3 - \sqrt{7}$ ، ويرفع كلّ ثنائي بطاقة المرافق الصحيح. نناقش الأخطاء معًا، ونعتبرها فرصًا للتعلّم.

ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



قرار في الامتحان

إذا كتبتَ الجواب $\frac{1}{\sqrt{2}}$ في سؤال «أنطق المقام»، فهل تحصل على العلامة كاملة؟ ناقش أهمية قراءة المطلوب بدقة قبل الإجابة.

فردى · أثناء التمارين

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



صبر الخطوات الطويلة

قسّم التمرين إلى ثلاث مراحل (الضرب بالمرافق، ثم التبسيط، ثم التحقق)، وضع ✓ بعد كل مرحلة. كيف ساعدك ذلك على التركيز؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنت	
☐	☐	أنطق مقامًا فيه جذر واحد.
☐	☐	أستعمل المرافق بشكل صحيح.
☐	☐	أبسط الكسر في النهاية.

نموذج امتحان

امتحان الدرس 5: إنطاق المقام

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I أنطق المقام

ب) $\frac{4}{3\sqrt{2}}$

أ) $\frac{15}{\sqrt{5}}$

pts 5

II أنطق المقام

$\frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

pts 5

III أنطق المقام

$\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$

pts 5

IV أنطق المقام وبسط

$\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I أنطق المقام

$$= \frac{15\sqrt{5}}{5} = 3\sqrt{5}$$

(أ) 1

نضرب بـ $5\sqrt{5}$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

(ب) 1

II أنطق المقام

$$= \frac{(2 + \sqrt{2})\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \sqrt{2} + 1 \quad (1)$$

III أنطق المقام

$$= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} + \sqrt{2} \quad (1)$$

نضرب بالمرافق $2\sqrt{7} + 7\sqrt{2}$

IV أنطق المقام وبسط

$$= \frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{5 - 1} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} \quad (1)$$

نضرب بالمرافق $1 + 5\sqrt{5}$

$$= \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad (2)$$

نبسط على 2

حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations · Systèmes d'équations

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

- فهم معنى حلّ النظام: زوج $(x ; y)$ يحقق المعادلتين معًا.
- الحلّ بطريقة التعويض.
- الحلّ بطريقة الحذف (الجمع).
- التخلّص من الكسور، وترجمة مسألة حياتية إلى نظام.

Français

English

عربي

Résoudre le système suivant

Solve the following system

حلّ النظام (المنظومة) التالي

1 الشرح

النظام مكوّن من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y . حلّه هو الزوج $(x ; y)$ الذي يحقق المعادلتين في الوقت نفسه.

طريقة التعويض: نستخرج أحد المجهولين من معادلة (نختار المجهول الذي معاملته 1 أو -1) ونعوّضه في الأخرى.

طريقة الحذف: نضرب المعادلتين بعددين مناسبين حتى يصبح معامل أحد المجهولين متعاكسًا، ثم نجمع المعادلتين فيختفي.

إذا وجدت كسور: نضرب كل معادلة بالمضاعف المشترك الأصغر لمقاماتها أولًا.

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التحقّق

نعوّض $(x ; y)$ في المعادلتين الأصليتين.

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع $(1) + (2)$ فيختفي.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بعد إيجاد x و y **تحقّق دائمًا** في المعادلتين الأصليتين (وليس في المعادلات المحوّلة)، واكتب الحلّ على شكل زوج مرتّب $(x ; y)$ - الترتيب مهمّ.

مثال 1

امتحان 2015

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$-x - 2y = -4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

طريقة التعويض: نستخرج x من (1)

1

$$3(4 - 2y) + y = -3 \Rightarrow 12 - 5y = -3$$

نعوّض في (2)

2

$$-5y = -15 \Rightarrow y = 3$$

3

$$x = 4 - 2(3) = -2$$

4

$$-(-2) - 2(3) = -4 \checkmark \quad 3(-2) + 3 = -3 \checkmark$$

تحقق ← الحلّ (-2 ; 3)

5

مثال 2

امتحان 2016

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

$$(1) \times 3 : -15x + 6y = -3$$

طريقة الحذف

1

$$(2) \times 2 : 6x - 6y = 12$$

2

$$-9x = 9 \Rightarrow x = -1$$

نجمع فيختفي y

3

$$3(-1) - 3y = 6 \Rightarrow y = -3$$

نعوّض في (2)

4

$$(x ; y) = (-1 ; -3)$$

5

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

$$(1) \times 6 : 3x - 4y = 24$$

1 نتخلص من الكسور (م.م.أ. = 6)

$$(2) \times 4 : -x + 4y = -16$$

2 (م.م.أ. = 4)

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

3 نجمع فيختفي y

$$-4 + 4y = -16 \Rightarrow y = -3$$

$$(x; y) = (4; -3)$$

1

2

3

4

5

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

بيض الحلواني

حضّر حلواني 40 قالب كيك: الصغير يحتاج بيضتين والكبير 5 بيضات. استعمل 110 بيضات. كم قالبًا من كل نوع؟

الحل

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 5y = 110 \end{cases} \leftarrow \text{من (1): } x = 40 - y, \text{ إذا} \\ 30 : x = 30 \text{ و } y = 10 \text{ أي } 80 - 2y + 5y = 110 \\ \text{قالبًا صغيرًا و10 قوالب كبيرة.}$$

فطور المناقيش

في فرن، ثمن 3 مناقيش و2 عصير هو 9 دولارات، وثمان 2 مناقيش و3 عصير هو 8.5 دولارات. ما ثمن المنقوشة وما ثمن العصير؟

الحل

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 8.5 \end{cases} \leftarrow \text{نسقي } x \text{ ثمن المنقوشة و } y \text{ ثمن العصير:} \\ \text{نضرب (1) بـ 3 و(2) بـ 2 ونطرح:} \\ 5x = 10 \text{ إذا } x = 2 \text{ و } y = 1.5. \text{ المنقوشة بـ 2 دولار} \\ \text{والعصير بـ 1.5 دولار.}$$

4 تمارين

حلّ الأنظمة والمسائل التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

4

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

3

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

6

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

8

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

7

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$$

10

$$\begin{cases} -x + 3y = 5 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

9

11 مجموع عددين 50 والفرق بينهما 14. أوجد العددين.

$$\begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

13

$$\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

12

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 2 \end{cases}$$

15

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

14

$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} \\ x + y = 6 \end{cases}$$

16

17 في مقهى: ثمن 4 فناجين قهوة و 2 كرواسون هو 10 دولارات، و ثمن فنجانين و 3 كرواسون هو 9 دولارات. أوجد ثمن كلٍّ منهما.

18 في مطعم 20 طاولة: بعضها لشخصين وبعضها لأربعة أشخاص، ومجموع المقاعد 64. كم طاولة من كل نوع؟

19 في محلّ حلويات: ثمن 3 kg معمول و 2 kg بقلّوة هو 54 دولارًا، و ثمن 2 kg معمول و 3 kg بقلّوة هو 56 دولارًا. ما ثمن الكيلو من كلٍّ منهما؟

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{2} = 3 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

20

21 باع مطعم 120 وجبة في يوم: وجبة الدجاج بـ 6 دولارات ووجبة اللحم بـ 9 دولارات، وبلغ الإيراد 882 دولارًا. كم وجبة من كل نوع؟

21

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



5

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

في مطعم: ثمن وجبتين و3 عصائر 19 دولارًا، وثمن 3 وجبات وعصيرين 26 دولارًا. ما ثمن الوجبة وما ثمن العصير؟

مجهولان: x ثمن الوجبة و y ثمن العصير. معلومتان ← معادلتان.

① أفهم المسألة

$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 3x + 2y = 26 \end{cases} \text{ النظام ونحلّه بطريقة الحذف.}$$

② أخطّط للحلّ

$$6x + 9y = 57 \quad (1) \times 3 \quad \text{و} \quad 6x + 4y = 52 \quad (2) \times 2 \quad \text{بالطرح} \quad 5y = 5 \quad \text{إذاً} \quad y = 1 \quad \text{ثم} \quad x = 8.$$

③ أنفّذ

$$2(8) + 3(1) = 19 \quad \checkmark \quad \text{و} \quad 3(8) + 2(1) = 26 \quad \checkmark \quad \leftarrow \text{الوجبة 8 دولارات والعصير دولار واحد.}$$

④ أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 في صف 32 طالبًا، وعدد البنات يزيد 6 على عدد الصبيان. كم بنتًا وكم صبيًا في الصف؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 عند حلواني 50 علبة: الصغيرة تتسع لـ 6 قطع والكبيرة لـ 10 قطع، ووضع فيها كلها 380 قطعة. كم علبة من كل نوع؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

صح ☐ خطأ ☐

1 الزوج (2 ; 1) حلّ للنظام $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

2 الزوج (1 ; 2) حلّ للنظام $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

3 بضرب $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ بحاصل 6 نحصل على $3x + 2y = 6$

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

7

فردية · 5 دقائق

Reflection التأمل والتفكير



معلوماتان ومجهولان

في أي موقف حقيقي استعملت معلوماتين لتكتشف أمرين مجهولين؟ اكتب الموقف، ثم حاول أن تحوله إلى نظام معادلتين.

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون



مطعم الصف

تصمم كل مجموعة قائمة أسعار لطبقين، وتكتب معلوماتين عن طلبيتين (مثل: 2 منقوشة + 3 عصير = ...). ثم تتبادل المجموعات المسائل وتحلها، وتتأكد كل مجموعة من حل الأخرى.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



حملة الخير

صمّموا مسألة نظام معادلتين عن حملة تبرّع بالطعام في المدرسة (مثلاً: وجبات صغيرة وكبيرة، وعدد كلي، ومجموع كلي)، وحلّوها معاً، ثم اعرضوها على الصف.

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



طريقتي المفضلة

أي طريقة تريحك أكثر: التعويض أم الحذف؟ لماذا؟ متى ستجرب الطريقة الأخرى لتقوي نفسك فيها؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً

أتقنت

☐☐

أحلّ بالتعويض وبالحذف.

☐☐

أتخلص من الكسور أولاً.

☐☐

أترجم مسألة حياتية إلى نظام.

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: حلّ نظام معادلتين بمجهولين

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I حلّ النظام

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

pts 5

II حلّ النظام

$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

pts 5

III حلّ النظام

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

pts 5

IV مسألة

ثمن قالبَي كيك وعلبة بسكويت 23 دولارًا، وثمان قالب كيك وعلبَي بسكويت 19 دولارًا. أوجد ثمن كلٍّ منهما.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I حلّ النظام

$$2x = 12 \Rightarrow x = 6$$

نجمع المعادلتين

$$6 + y = 9 \Rightarrow y = 3$$

$$(x ; y) = (6 ; 3)$$

II حلّ النظام

$$y = 7 - 3x$$

التعويض من (1)

$$2x - 3(7 - 3x) = 1 \Rightarrow 11x = 22 \Rightarrow x = 2$$

$$y = 7 - 6 = 1 \Rightarrow (2 ; 1)$$

III حلّ النظام

$$(1) \times 4 : 2x + y = 8$$

نتخلص من الكسور

$$x = y + 1 \Rightarrow 2y + 2 + y = 8 \Rightarrow y = 2$$

التعويض

$$x = 3 \Rightarrow (3 ; 2)$$

IV مسألة

$$\begin{cases} 2x + y = 23 \\ x + 2y = 19 \end{cases}$$

x ثمن القالب، y ثمن العلبة

$$(1) \times 2 - (2) : 3x = 27 \Rightarrow x = 9$$

الحذف

$$y = 23 - 18 = 5$$

القالب 9 دولارات والعلبة 5 دولارات

الامتحانات الرسميّة ونماذج للتدريب

هذه أسئلة الامتحانات الرسميّة كما وردت (2015 · 2016 · 2017)، ثم ثلاثة نماذج جديدة على النمط نفسه تمامًا: أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، المدة ساعة ونصف، والمستندات المسموح بها: لا شيء. حلّ كل امتحان في وقته الحقيقي ثم صحّح نفسك.

💡 **إنطاق المقام:** السؤال الأخير

عادةً؛ المرافق هو المفتاح في الجزء ب.

💡 **$P(x)$:** بعد التوسيع والتحليل

احسب $P(0)$ بالشكلين – يجب أن يتساويا.

💡 **النظام:** دائمًا تقريبًا السؤال

الأول. تحقّق من الحلّ في المعادلتين.

الامتحان الرسمي 2015

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(2x - 1)^2 - (x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1) \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x) \quad \text{ب)}$$

$$(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad \text{أ)}$$

الامتحان الرسمي 2016

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

I

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Effectuate and simplify

أجر العمليات وبسط

II

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

ب)

$$3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

أ)

pts 5

Solve the following system

حلّ النظام التالي

III

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

pts 5

Rationalize the denominator

أنطق المقام

IV

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

ب)

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

أ)

الامتحان الرسمي 2017

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

pts 5

II بسّط العبارات التالية Simplify the following expressions

$$3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32} \quad \text{ب)}$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III لتكن $P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{5} - 3}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \quad \text{أ)}$$

نموذج امتحان 1

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 3y = -7 \end{cases}$$

pts 5

II لتكن $P(x) = (2x + 1)(x - 3) - (2x + 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$2\sqrt{75} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (ب)$$

$$\frac{4 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \quad (أ)$$

نموذج امتحان 2

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(3x - 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 3)(2x - 1) - (x - 2)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(x^2 - 9) + (x + 3)(2x - 5) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \quad \text{أ)}$$

نموذج امتحان 3

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$$

pts 5

II لتكن $P(x) = (x + 4)(2x - 1) - (x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{3} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$\sqrt{45} - 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} \quad (ب)$$

$$\frac{6 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad (أ)$$

بطاقة المراجعة السريعة

1 التوسيع والاختزال

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

جاء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

2 التحليل إلى عوامل

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

الشكل الموسع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

الجاء المعدوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

4 الجذور التربيعية

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

5 إنطاق المقام

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع (1) + (2) فيختفي.

التحقّق

نعوّض (x ; y) في المعادلتين الأصليّتين.